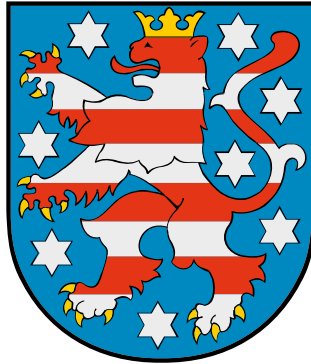




**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Handreichung
zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes**

**für das erste Ausbildungsjahr der
Berufe des Berufsfeldes Bautechnik (I/HW)**

2025

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	3
1 Vorbemerkungen.....	5
2 Mitarbeitende der Handreichungsgruppe.....	6
3 Übersicht über die Lernfelder.....	6
4 Lernfelder	7
4.1 Lernfeld 1 – Baustellen einrichten	7
4.1.1 Lernsituation – Zusammenarbeit der am Bau Beteiligten verstehen	7
4.1.2 Lernsituation – Einrichten und Sichern einer Baustelle.....	8
4.2 Lernfeld 2 – Bauwerke erschließen und gründen	9
4.2.1 Lernsituation – Vermessungsarbeiten auf einem Baugrundstück durchführen.....	9
4.2.2 Lernsituation – Örtliche Gegebenheiten und Baugrund analysieren	10
4.2.3 Lernsituation – Bauwerk gründen.....	11
4.2.4 Lernsituation – Bauwerk entwässern	12
4.2.5 Lernsituation – Pflasterflächen herstellen.....	12
4.3 Lernfeld 3 – Einschalige Baukörper mauern	13
4.3.1 Lernsituation – Anforderungen und Funktionen von Wänden gebäudebezogen analysieren.....	13
4.3.2 Lernsituation – Baustoffe vergleichen und auswählen	14
4.3.3 Lernsituation – Baukörper herstellen	15
4.3.4 Lernsituation – Sicherheit am Arbeitsplatz beachten.....	16
4.4 Lernfeld 4 – Stahlbetonbauteile herstellen.....	17
4.4.1 Lernsituation – Zusammenwirken von Stahl und Beton verstehen.....	17
4.4.2 Lernsituation – Beton vergleichen und beurteilen.....	18
4.4.3 Lernsituation – Bauteil herstellen	19
4.4.4 Lernsituation – Innovatives Bauen realisieren.....	20
4.5 Lernfeld 5 – Holzkonstruktionen herstellen	21
4.5.1 Lernsituation – Anforderungen und Eigenschaften von Holz analysieren	21
4.5.2 Lernsituation – Handelsformen von Hölzern und Holzwerkstoffen vergleichen und auswählen.....	22
4.5.3 Lernsituation – Holzkonstruktionen unter Berücksichtigung des Holzschutzes herstellen.....	23
4.6 Lernfeld 6 – Beschichten und Bekleiden von Bauteilen.....	24
4.6.1 Lernsituation – Innen- und Außenwände verputzen	24

4.6.2	Lernsituation – Estrichfußboden herstellen.....	25
4.6.3	Lernsituation – Fliesenspiegel herstellen.....	26
4.6.4	Lernsituation – Leichte Trennwände herstellen.....	27

1 Vorbemerkungen

Ziel des berufsschulischen Unterrichts ist es, Auszubildende zu befähigen, eine qualifizierte berufliche Tätigkeit im Berufsfeld Bautechnik auszuüben. Dabei steht die Förderung von Selbstständigkeit, Verantwortung und Problemlösefähigkeit im Mittelpunkt.

Der Unterricht soll die Lernenden insbesondere dazu befähigen, berufliche Aufgaben – im Sinne der vollständigen Handlung - ganzheitlich zu planen, durchzuführen, zu reflektieren und zu bewerten. Darüber hinaus soll der Unterricht gezielt auf weiterführende Bildungswege vorbereiten, etwa durch die Integration vertiefender Inhalte und methodisch anspruchsvoller Arbeitsformen.

Diese Handreichung ergänzt die KMK-Rahmenlehrpläne¹ um berufsorientierte Lernsituationen und ist im Zusammenhang mit diesen anzuwenden. Sie dient als Grundlage für die didaktische Planung, Organisation und Durchführung des fachtheoretischen Unterrichts im ersten Ausbildungsjahr der Bauberufe. Sie orientiert sich an den allgemein bildenden und berufsbezogenen Zielsetzungen der KMK-Rahmenlehrpläne sowie an den Prinzipien des kompetenzorientierten, handlungsorientierten und projektbezogenen Lernens.

Die dargestellten Lerninhalte stellen Mindestanforderungen dar. Regionale, betriebliche oder schulische Besonderheiten sowie aktuelle Entwicklungen im Bauwesen sollen bei der Konkretisierung berücksichtigt werden. Eine inhaltliche Vertiefung und Erweiterung der Themenfelder ist ausdrücklich erwünscht.

Die konkrete Ausgestaltung des Unterrichts – einschließlich der Auswahl geeigneter Methoden, Medien sowie mathematisch-technischer Grundlagen – obliegt den Fachkonferenzen der jeweiligen Schulen und sollte in schulinterne Curricula überführt werden. Die angegebene Reihenfolge der Lernfelder ist nicht verbindlich.

Im Rahmen einer zeitgemäßen beruflichen Bildung ist die Konkretisierung von Lernsituationen für jedes Lernfeld von zentraler Bedeutung. Sie stellt sicher, dass der Unterricht nicht nur auf die Vermittlung fachlicher Inhalte, sondern auf die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz abzielt.

Lernsituationen verankern das Lernen in realitätsnahen Handlungskontexten und orientieren sich an typischen beruflichen Aufgabenstellungen, wie sie in der betrieblichen Praxis auftreten. Auf diese Weise unterstützen sie:

- das ganzheitliche Lernen im Sinne der vollständigen Handlung (informieren, planen, entscheiden, durchführen, kontrollieren, reflektieren),
- die Förderung von Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Problemlösekompetenz,
- die Integration fachlicher, methodischer, sozialer und personaler Kompetenzen.

Die konkrete Beschreibung von Lernsituationen dient darüber hinaus folgenden Zielen:

- Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Lehrkräfte, Lernende und Betriebe,
- eine gemeinsame didaktische Orientierung innerhalb der Fachkonferenzen und Bildungsgänge,
- die Förderung der Lernortkooperation durch klar definierte berufliche Handlungsanlässe,
- die systematische Planung und Differenzierung von Lernprozessen, insbesondere im Hinblick auf individuelle Lernvoraussetzungen und Leistungsniveaus.

¹ KMK Rahmenlehrpläne für die Berufsausbildung in Hochbauberufen, Tiefbauberufen, Ausbauberufen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 29.09.2023)

2 Mitarbeitende der Handreichungsgruppe

Bochert, Sven	Staatliches Berufsbildungszentrum Meiningen
Fenderl, Ralph	Walter-Gropius-Schule Erfurt, Staatliche Berufsbildende Schule 7
Förster, Annika	Staatliches Berufsbildungszentrum Weimar „Janusz Korczak“, Kompetenzzentrum für Gesundheit, Soziales und Technik
Lindner, Franziska	Staatliche Berufsbildende Schule 3 Technik Gera
Osten-Töteberg, Christian	Staatliche Berufsbildende Schule 3 Technik Gera

3 Übersicht über die Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für die Berufsausbildungen in der Bauwirtschaft (alle Berufe)				
Lernfelder		Zeitrictwerte in Unterrichtsstunden		
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
1	Baustellen einrichten	20		
2	Bauwerke erschließen und gründen	60		
3	Einschalige Baukörper mauern	60		
4	Stahlbetonbauteile herstellen	60		
5	Holzkonstruktionen herstellen	60		
6	Bauteile beschichten und bekleiden	60		

4 Lernfelder

4.1 Lernfeld 1 – Baustellen einrichten

Die Lernenden können Baustellen auftragsbezogen einrichten.		
Nr.	Abfolge der Lernsituationen	Zeitrictwert (UStd.)
1.1	Zusammenarbeit der am Bau Beteiligten verstehen	10
1.2	Einrichten und Sichern einer Baustelle	10

4.1.1 Lernsituation – Zusammenarbeit der am Bau Beteiligten verstehen

Curricularer Bezug:		
Ausbildungsjahr:	1	
Lernfeld Nr.:	1	Baustellen einrichten
Lernsituation Nr.:	1.1	Zusammenarbeit der am Bau Beteiligten verstehen

Handlungssituation: Ihre Firma ist mit dem Bau eines Projekts beauftragt. Um einen umfassenden Einblick in die Arbeiten am Projekt zu erhalten, hat Ihr Chef Sie in die Arbeitsvorbereitungen einbezogen. Planen Sie den Bauzeitenplan.	Handlungsergebnis: Bauzeitenplan
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren den Auftrag, indem sie die Wünsche des Bauherrn feststellen und die örtlichen Gegebenheiten charakterisieren. - informieren sich über die Phasen des Bauplanungsprozesses vom Vorentwurf bis zur Bauwerksübergabe. - planen die zeitliche Abfolge der Arbeitsschritte der am Bau beteiligten Gewerke mit Hilfe von Bauzeichnungen. - erstellen den Bauzeitenplan. - bewerten die Sinnhaftigkeit des Bauzeitenplans für einen konfliktfreien Ablauf auf der Baustelle. - reflektieren ihr Vorgehen.	Konkretisierung der Inhalte: Projektvorstellung (siehe Hinweis) Zeichnungslesen - Lageplan - Grundrisse - Schnitte - Ansichten 3 Phasen des Bauablaufs - Bauplanung - Baugenehmigung - Bauausführung Bauberufe in Tief-, Hoch- und Ausbau, Bauherr, Planungsbüro, Baufirmen, Bauaufsichtsbehörde Planungsunterlagen Bauzeitenplan
Hinweis: Mit Projektvorstellung ist die Einführung eines lernfeldübergreifenden Projekts (z. B. Einfamilienhaus oder Ferienhaus) und Erfassung dessen gemeint.	
Didaktisch-methodische Anregungen: Bauzeitenplan digital erstellen, Einsatz digitaler Medien zur Recherche	

4.1.2 Lernsituation – Einrichten und Sichern einer Baustelle

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 1 Baustellen einrichten Lernsituation Nr.: 1.2 Einrichten und Sichern einer Baustelle	
Handlungssituation: Ihre Firma ist mit dem Bau des Projekts beauftragt. Nachdem Sie einen Einblick in die Abfolge der Arbeiten erhalten haben, sollen Sie nun bei der Einrichtung der Baustelle behilflich sein. Um Wege und damit Kosten zu sparen und um die Arbeitssicherheit zu optimieren, sollen Sie die Einrichtung der Baustelle planen.	Handlungsergebnis: Baustelleneinrichtungsplan
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - informieren sich über die örtlichen Gegebenheiten, alle notwendigen Elemente der Baustelleneinrichtung und die daraus resultierenden Gefahrenschwerpunkte und Unfallverhütungsmaßnahmen der beteiligten Gewerke. - planen die Anordnung der Elemente unter Berücksichtigung eines ökonomischen Bauablaufs und der Gefahrenschwerpunkte. - entscheiden sich für die Anordnung der Elemente auf dem Grundstück und erstellen den Baustelleneinrichtungsplan. - überprüfen den Baustelleneinrichtungsplan hinsichtlich des ökonomischen Bauablaufs und der Unfallverhütung. - reflektieren ihr Vorgehen während der Planung des Baustelleneinrichtungsplans.	Konkretisierung der Inhalte: Einrichtungsgegenstände - Geräte und Maschinen - Platzbedarf (Lager- und Stellflächen) - Ergonomie, Lichtquellen Unfallverhütung - Kommunikationsregeln - Weisungsbefugnis - Unfallmeldung - Erste Hilfe Sicherheit am Arbeitsplatz - persönliche Schutzausrüstung (PSA) - Gefahrensymbol - Arbeits- und Schutzgerüste - Leitern Verkehrssicherungsmaßnahmen, vorbeugender Brandschutz, Umgang mit elektrischem Strom Lagerung umweltschädlicher Stoffe, Abfallentsorgung, Gewässerschutz Planbestandteile - Symbole - Maßstab
Didaktisch-methodische Anregungen: Baustelleneinrichtungspläne, „Medien-Center“ der BG Bau	

4.2 Lernfeld 2 – Bauwerke erschließen und gründen

Die Lernenden können Bauwerke auftragsbezogen nach örtlichen Gegebenheiten erschließen und gründen.

Nr.	Abfolge der Lernsituationen	Zeitrictwert (UStd.)
2.1	Vermessungsarbeiten auf einem Baugrundstück durchführen	14
2.2	Örtliche Gegebenheiten und Baugrund analysieren	10
2.3	Bauwerk gründen	20
2.4	Bauwerk entwässern	8
2.5	Pflasterfläche herstellen	8

4.2.1 Lernsituation – Vermessungsarbeiten auf einem Baugrundstück durchführen

Curricularer Bezug:

Ausbildungsjahr: 1
 Lernfeld Nr.: 2 Bauwerke erschließen und gründen
 Lernsituation Nr.: 2.1 Vermessungsarbeiten auf einem Grundstück durchführen

Handlungssituation:

Ihr Unternehmen wurde mit der Durchführung der Erdarbeiten für das Projekt beauftragt. Diese sind im Rahmen der Erschließung der Grundstücksfläche erforderlich. Zunächst sind die Vermessungsarbeiten von zentraler Bedeutung.
 Ihr Chef möchte, dass Sie sich über mögliche Vermessungsmethoden informieren und einen Lehrfilm erstellen. Üben Sie hierzu den Umgang mit den Vermessungsgeräten und die Durchführung der Methoden.

Handlungsergebnis:

Lehrfilm über eine Vermessungsmethode

Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung:

Die Lernenden

- informieren sich über Vermessungsmethoden.
- beurteilen bauvorhabenspezifisch die Eignung der Vermessungsmethoden und wählen diese aus.
- planen den Ablauf der Vermessung sowie die Erstellung des Videos mit Hilfe eines Drehbuchs.
- führen die Vermessung durch und erstellen den Lehrfilm.
- beurteilen den Ablauf der Vermessung

Konkretisierung der Inhalte:

Höhen- und Längenmessung
 Fluchten, Höhen Schnurgerüst
 Abstecken eines rechten Winkels
 Berechnungen zu

- Längen
- Flächen
- Winkeln (Satz des Pythagoras)

 Lagepläne

auf Richtigkeit. - analysieren mögliche weitere Vermessungsmethoden.	
Didaktisch-methodische Anregungen: Fachliteratur, Tabellenbuch, Gruppenarbeit, Einsatz digitaler Medien zur Recherche	

4.2.2 Lernsituation – Örtliche Gegebenheiten und Baugrund analysieren

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 2 Bauwerke erschließen und gründen Lernsituation Nr.: 2.2 Örtliche Gegebenheiten und Baugrund analysieren	
---	--

Handlungssituation: Nachdem die Vermessungsarbeiten abgeschlossen sind, steht die Analyse der örtlichen Begebenheiten im Vordergrund. Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung sind in einem Bohrkernprofil dokumentiert. Erläutern Sie das Bohrkernprofil und beurteilen Sie anhand der relevanten Bodeneigenschaften die Eignung als Baugrund.	Handlungsergebnis: vervollständigtes Bohrkernprofil mit relevanten Bodeneigenschaften
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - informieren sich über physikalische Eigenschaften des anstehenden Bodens und Anforderungen an den Baugrund. - ordnen die Bodengruppen den Kurzzeichen (Gruppensymbolen) zu. - leiten aus den Bodengruppen die Eigenschaften ab. - schlussfolgern aus den Eigenschaften der Bodengruppen die Eignung als Baugrund - beurteilen das Bohrkernprofil im Vergleich zu anderen Verfahren der Baugrunderkundungen. - reflektieren den Lösungsprozess und leiten ggf. Verbesserungsvorschläge ab.	Konkretisierung der Inhalte: Infrastrukturleitungen - elektrischer Strom - gasförmige und flüssige Medien - Kommunikation Bodenarten - Homogenbereiche - bindiger und nicht bindiger Boden - Korngröße Bodeneigenschaften - Wassereinfluss - Frostverhalten - Setzungsverhalten - Tragfähigkeit - Baugrunduntersuchung (Arten; Notwendigkeit) Arbeits- und Umweltschutz
Didaktisch-methodische Anregungen: Bohrkernprofil, Baustoffversuche, Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, Partnerarbeit, Gruppenarbeit	

4.2.3 Lernsituation – Bauwerk gründen

Curricularer Bezug:

Ausbildungsjahr: 1
 Lernfeld Nr.: 2 Bauwerke erschließen und gründen
 Lernsituation Nr.: 2.3 Bauwerk gründen

Handlungssituation:

Ihr Unternehmen wurde mit den Erdarbeiten beauftragt, die im Rahmen der Erschließung der Grundstücksfläche erforderlich sind.

Damit Ihr Chef die Kosten besser kalkulieren kann, beauftragt er Sie, die notwendigen Ausführungszeichnungen und Berechnungen zum Aushub der Baugrube und den Materialbedarf für die Gründung anzufertigen.

Handlungsergebnis:

Ausführungszeichnungen sowie Aushub- und Materialberechnungen

Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung:

Die Lernenden

- analysieren den Arbeitsauftrag und legen den Gründungshorizont fest.
- informieren sich über die Sicherung von Baugruben, Gräben und Gründungsarten.
- planen die Bauausführung.
- erstellen Zeichnungen und Berechnungen.
- beurteilen die Zeichnungen und die Berechnungen hinsichtlich ihrer Korrektheit.
- reflektieren den Lösungsprozess und leiten ggf. Verbesserungsvorschläge ab.

Konkretisierung der Inhalte:

Baugruben und Gräben

- Gestaltung, Sicherung und Entwässerung von Baugruben und Gräben
- Baugrubensicherung, Böschungswinkel
- Grabenformen und Grabenverbaugeräte
- Maschinen und Geräte
- Berechnungen zu Neigungen, Erdaushub und Auflockerung
- Darstellungen zu Baugruben und Gräben
- Lagerung von Oberboden
- Unfallverhütungsvorschriften
- umweltgerechte Entsorgung von belastetem Aushub

Gründungen

- Einzel-, Streifen- und Plattenfundament
- Kräfte, Spannungen und Tragfähigkeit
- Kraft, Sohldruck, Druckzwiebel
- Fundamentpläne

Wasserhaltung

Arbeits- und Umweltschutz

Didaktisch-methodische Anregungen:

App BG Bau, Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, Medien, Partnerarbeit, Gruppenarbeit

4.2.4 Lernsituation – Bauwerk entwässern

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 2 Bauwerke erschließen und gründen Lernsituation Nr.: 2.4 Bauwerk entwässern	
Handlungssituation: Nach der Erstellung des Fundamentplans wird die Entwässerung des Gebäudes ins örtliche Kanalnetz geplant. Planen Sie die Lage der Leitungen und mögliche Rohrmaterialien.	Handlungsergebnis: Erweiterung Fundamentplan zum Entwässerungsplan (siehe Lernsituation 2.3)
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren den Arbeitsauftrag. - informieren sich über anfallende Wasserarten und Entwässerungssysteme. - planen die Lage der Leitungen. - erstellen einen Entwässerungsplan und eine Materialliste. - kontrollieren die Lage der Leitungen. - reflektieren den Lösungsprozess und leiten ggf. Verbesserungsvorschläge ab.	Konkretisierung der Inhalte: Entwässerung - Mischsystem, Trennsystem - Rohrleitungsarten, Rohrwerkstoffe - Verlegen von Rohrleitungen - Gefälleberechnungen - Entwässerungspläne - nachhaltige Bauweisen - Schächte Arbeits- und Umweltschutz
Didaktisch-methodische Anregungen: Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, Partnerarbeit, Gruppenarbeit	

4.2.5 Lernsituation – Pflasterflächen herstellen

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 2 Bauwerke erschließen und gründen Lernsituation Nr.: 2.5 Pflasterflächen herstellen	
Handlungssituation: Die Verkehrsflächen des Grundstücks sollen auf Kundenwunsch gepflastert werden. Ihr Chef beauftragt Sie, Gestaltungsentwürfe auszuarbeiten und den Kunden in einem Gespräch vorzustellen.	Handlungsergebnis: Kundengespräch mit Gestaltungsentwürfen (Verbandslösung/Schichtenaufbau)

Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren den Kundenauftrag. - informieren sich über mögliche Belagsarten. - planen die Verkehrsfläche. - erstellen die Gestaltungsentwürfe. - führen das Kundengespräch durch. - reflektieren den Verlauf des Kundengesprächs und leiten ggf. Verbesserungsvorschläge ab.	Konkretisierung der Inhalte: Verkehrsflächen - Untergrund, Unterbau und Oberbau, Planung - Tragschichten - Verdichtung - Pflaster und Platten aus künstlichen Steinen - Verbandsarten - Randeinfassungen, Randbefestigungen - Oberflächenentwässerung Arbeits- und Umweltschutz
Didaktisch-methodische Anregungen: Muster, Herstellerprospekte, Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, Partnerarbeit, Gruppenarbeit	

4.3 Lernfeld 3 – Einschalige Baukörper mauern

Die Lernenden können einschaliges Mauerwerk auftragsbezogen herstellen.		
Nr.	Abfolge der Lernsituationen	Zeitrichtwert (UStd.)
3.1	Anforderungen und Funktionen von Wänden gebäudebezogen analysieren	6
3.2	Baustoffe vergleichen und auswählen	16
3.3	Baukörper herstellen	30
3.4	Sicherheit am Arbeitsplatz beachten	8

4.3.1 Lernsituation – Anforderungen und Funktionen von Wänden gebäudebezogen analysieren

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 3 Einschalige Baukörper mauern Lernsituation Nr.: 3.1 Anforderungen und Funktionen von Wänden gebäudebezogen analysieren	
---	--

Handlungssituation: Nachdem die Gründung des Projekts abgeschlossen ist, werden Sie mit der Erstellung der gemauerten Wände beauftragt. Erarbeiten Sie eine Übersicht zu den Funktionen und grundlegenden Anforderungen von gemauerten Wänden.	Handlungsergebnis: Präsentation zum Thema Wandarten und mögliche Anforderungen
---	--

Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren den Arbeitsauftrag. - informieren sich über Funktionen und spezifische Anforderungen von Wänden in einem Gebäude. - planen die für das Projekt relevanten Wände. - erstellen eine Übersicht zu den Anforderungen und Funktionen der Wände, die für das Gebäude wichtig sind. - bewerten und reflektieren die Präsentationen.	Konkretisierung der Inhalte: Wandarten - Aufgaben von Wänden - Anforderungen an Wände (statisch, konstruktiv, bauphysikalisch)
Didaktisch-methodische Anregungen: Präsentationsformen: Plakate, Tafelbilder, digitale Präsentation, Muster, Herstellerprospekte, Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, Partnerarbeit, Gruppenarbeit	

4.3.2 Lernsituation – Baustoffe vergleichen und auswählen

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 3 Einschalige Baukörper mauern Lernsituation Nr.: 3.2 Baustoffe vergleichen und auswählen
--

Handlungssituation: Nachdem Sie sich mit den Anforderungen und Funktionen der Wände Ihres Projekts auseinandergesetzt haben, sollen diese aus künstlichem Mauerwerk hergestellt werden. Ihr Chef beauftragt Sie mit der Auswahl geeigneter Mauersteine und des passenden Mauermörtels. Erarbeiten Sie eine Präsentation zu den Arten, den Eigenschaften, der Herstellung und den Anforderungen künstlicher Mauersteine sowie des Mauermörtels.	Handlungsergebnis: Präsentation zum Thema Baustoffe
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren den Arbeitsauftrag. - informieren sich über Arten künstlicher Mauersteine sowie Mörtelarten. - erstellen eine Tabelle zum Vergleich der Eigenschaften.	Konkretisierung der Inhalte: künstliche Mauersteine - Arten und Herstellungsprozess - Eigenschaften - Bestimmung von Rohdichte, Kapillarität und Druckfestigkeit - weitere Entscheidungskriterien Mauermörtel - Aufgaben und Anforderungen

- entscheiden sich für einen Mauerstein und den passenden Mörtel. - präsentieren und begründen ihre Auswahl. - reflektieren nach den Präsentationen gemeinsam den Auswahlprozess.	- Bindemittel, Gesteinskörnung, Anmachwasser - Kalkkreislauf - Mörtelgruppen, Mörtelarten - Mörtelklassen
Didaktisch-methodische Anregungen: Baustoffversuche, Muster, Herstellerprospekte, Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, Partnerarbeit, Gruppenarbeit	

4.3.3 Lernsituation – Baukörper herstellen

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 3 Einschalige Baukörper mauern Lernsituation Nr.: 3.3 Baukörper herstellen	
---	--

Handlungssituation: Nach der Festlegung der Mauersteine und des passenden Mauermörtels sollen Sie die Wände für das Erdgeschoss herstellen. Dafür sind die notwendigen Ausführungszeichnungen zu erstellen, Verbandslösungen zu finden, der Materialbedarf zu ermitteln sowie der Arbeitsablauf zu beschreiben.	Handlungsergebnis: Projektmappe mit: - Zeichnungen - Verbandslösungen - Materialbedarfsberechnungen - Arbeitsablaufbeschreibung - Werkzeugliste
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren den Arbeitsauftrag. - informieren sich über die Maßordnung im Hochbau, die Verbandsarten mit den zugehörigen Verbandsregeln sowie die notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit. - planen für die relevanten Wände Verbandslösungen. - erstellen eine Projektmappe mit Ausführungszeichnungen, Materialbedarfsberechnungen und den Arbeitsablauf sowie benötigte Werkzeuge. - bewerten und reflektieren die Ergebnisse.	Konkretisierung der Inhalte: Ausführungszeichnungen - Grundriss und Schnittzeichnung - isometrische Darstellung Maßordnung - Achtel-Meter-System - Bauricht- und Baunennenmaße - Bemaßungsübungen - Berechnungen zu Mauerlängen und Mauerhöhen Mauerverbände - Grundregeln der Verbandslehre - Regelverbände - Wandende, Wanddecke - Wandstoß, Wandkreuzung Feuchteschutz - horizontale und vertikale Abdichtungen - Dränung Baustoffbedarf - Aufmaßskizzen - Bedarf an Steinen und Mörtel

	Arbeits- und Umweltschutz
Didaktisch-methodische Anregungen: Baustoffversuche, Muster, Herstellerprospekte, Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, Partnerarbeit, Gruppenarbeit	

4.3.4 Lernsituation – Sicherheit am Arbeitsplatz beachten

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 3 Einschalige Baukörper mauern Lernsituation Nr.: 3.4 Sicherheit am Arbeitsplatz beachten	
--	--

Handlungssituation: Für die Baustelle hat sich die BG BAU angekündigt. Der Chef beauftragt Sie im Vorfeld, die Arbeitssicherheit auf der Baustelle zu überprüfen. Listen Sie mögliche Gefahrenquellen auf und erstellen Sie eine Checkliste.	Handlungsergebnis: Checkliste
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren den Arbeitsauftrag. - informieren sich über mögliche Gefahrenquellen und entsprechend notwendige Schutzmaßnahmen. - planen die für die Baustelle notwendigen Sicherheitsschwerpunkte (Gerüste, PSA, Gefahrstoffe, Flucht- und Rettungswege, Erste-Hilfe-Maßnahmen). - erstellen eine Checkliste zu den Sicherheitsschwerpunkten. - bewerten und reflektieren die Checklisten.	Konkretisierung der Inhalte: Arbeitsgerüste Vorschriften zum Arbeitsschutz Umgang mit Gefahrstoffen Arbeits- und Umweltschutz
Didaktisch-methodische Anregungen: App BG Bau, Baustoffversuche, Muster, Herstellerprospekte, Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, Partnerarbeit, Gruppenarbeit	

4.4 Lernfeld 4 – Stahlbetonbauteile herstellen

Die Lernenden können Stahlbetonbauteile auftragsbezogen herstellen.		
Nr.	Abfolge der Lernsituationen	Zeitrichtwert (UStd.)
4.1	Zusammenwirken von Stahl und Beton verstehen	10
4.2	Beton vergleichen und beurteilen	22
4.3	Bauteil herstellen	22
4.4	Innovatives Bauen realisieren	6

4.4.1 Lernsituation – Zusammenwirken von Stahl und Beton verstehen

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 4 Stahlbetonbauteile herstellen Lernsituation Nr.: 4.1 Zusammenwirken von Stahl und Beton verstehen	
--	--

Handlungssituation: Der Bauherr stellt einen Schaden an dem Sturz seines Garagentors innerhalb der Gewährleistung fest. Ihre Firma wird vor Ort gebeten, um den Schaden zu begutachten. Sie stellen fest, dass der Beton abgeplatzt ist und die Bewehrung freiliegt. Erklären Sie dem Bauherrn mit Hilfe einer schematischen Darstellung, wie dieser Schaden entstanden ist.	Handlungsergebnis: schematische Darstellung zum Verformungsverhalten unter gegebener Belastung
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren das Schadensbild. - informieren sich über mögliche Ursachen der entstandenen Schäden. - planen eine schematische Darstellung zum Verformungsverhalten unter der gegebenen Belastung. - erstellen eine schematische Darstellung zur Veranschaulichung. - beurteilen die Eignung der schematischen Darstellung zur Erklärung des Schadensbilds. - reflektieren ihren Lösungsprozess und bringen ggf. Verbesserungsvorschläge.	Konkretisierung der Inhalte: Schadensbilder, einwirkende Kräfte (Lasten) Tragverhalten Stahlbetonbalken Zug-, Schub- und Druckspannungen, Zug- und Druckzonen Verbundwirkung (Korrosionsschutz, Ausdehnungsverhalten, Adhäsion) Betondeckung
Didaktisch-methodische Anregungen:	

4.4.2 Lernsituation – Beton vergleichen und beurteilen

Curricularer Bezug:

Ausbildungsjahr:	1
Lernfeld Nr.:	4 Stahlbetonbauteile herstellen
Lernsituation Nr.:	4.2 Beton vergleichen und beurteilen

Handlungssituation:

Der Beton des beschädigten Garagensturzes wurde damals als Transportbeton auf die Baustelle geliefert. Der Kunde übergibt Ihnen den Lieferschein mit der Bitte, diesen auf Eignung des Betons zu prüfen. Sie müssen ihm die Betonbezeichnungen auf dem Lieferschein erklären und die Eignung für den Sturz begründen. Analysieren Sie dafür den Lieferschein.

Handlungsergebnis:

Kundengespräch zur Begründung der Eignung des Betons für die Einbausituation

Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung:

Die Lernenden

- informieren sich über die Angaben auf dem Lieferschein.
- erarbeiten die Bedeutung der einzelnen Angaben.
- erläutern den Einfluss der betontechnologischen Größen auf die Eigenschaften des Betons.
- beurteilen den damals gelieferten Beton hinsichtlich der Anforderung und der Eignung für den Sturz.
- planen das Kundengespräch.
- führen das Kundengespräch.
- reflektieren das Kundengespräch.

Konkretisierung der Inhalte:

Betonarten

- bewehrter/unbewehrter Beton,
- Baustellen-/Transportbeton

Betonzusammensetzung

- Gesteinskörnung, Zement, Wasser, Zusatzmittel/Zusatzstoffe
- Anforderung und Aufgabe der Bestandteile

Frischbetoneigenschaften:

- Konsistenz (steif, plastisch, weich, fließfähig)
- Ausbreitversuch
- w/z-Wert
- Verarbeitbarkeit

Festbetoneigenschaften

- Druckfestigkeit
- Wassersaugfähigkeit
- Dichte
- Wärme- und Schalldämmung
- Expositionsklassen

Didaktisch-methodische Anregungen:

Versuche Baustofflabor, digitale Medien, Lieferschein

4.4.3 Lernsituation – Bauteil herstellen

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 4 Stahlbetonbauteile herstellen Lernsituation Nr.: 4.3 Bauteil herstellen	
Handlungssituation: Der Betonsturz des Garagentors wird von Ihrer Firma erneuert. Für die Herstellung des Sturzes auf der Baustelle hat Ihr Chef Sie mit der Anfertigung eines Leistungsverzeichnisses beauftragt.	Handlungsergebnis: Leistungsverzeichnis mit Ausführungszeichnungen
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren den Arbeitsauftrag. - informieren sich über die einzelnen Arbeitsschritte. - planen die Schalung und die Lage der Bewehrung. - berechnen den Materialbedarf und das Mischungsverhältnis. - erstellen die Ausführungszeichnungen mit Leistungsverzeichnis. - bewerten und reflektieren den Lösungsprozess.	Konkretisierung der Inhalte: Schalungssysteme - Bestandteile - Anforderungen - Systemlose- und Systemschalung - Materialien Schalhaut Schalplan - Schalungszeichnung - Holzliste Bewehrung - Betonstabstahl - Betonstahlmatten - Lage der Bewehrung Bewehrungszeichnung - Längs- und Querschnitt des Bauteils - Stahlauszug - Stahlliste Betoneinbau - Befördern - Fördern - Verdichten - Nachbehandeln - Geräteeinsatz Berechnung Materialbedarfe - Volumen - Flächen - Längen Arbeits- und Umweltschutz - PSA - sicheres Arbeiten mit Werkzeugen - Gefahrenstoffe - Entsorgung und Recycling
Didaktisch-methodische Anregungen: Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, digitale Medien	

4.4.4 Lernsituation – Innovatives Bauen realisieren

Curricularer Bezug:

Ausbildungsjahr: 1
Lernfeld Nr.: 4 Stahlbetonbauteile herstellen
Lernsituation Nr.: 4.4 Innovatives Bauen realisieren

Handlungssituation:

Beton als Baustoff wird aufgrund der fehlenden Nachhaltigkeit zunehmend kritisch gesehen. Sie als junger Mensch machen sich Gedanken über die Zukunft des Bauwesens sowie den zunehmenden Ressourcenmangel und möchten Ihre Firma von anderen Herstellern hervorheben.
Informieren Sie sich über innovative Ansätze und Trends im Betonbau hinsichtlich wirtschaftlicher, umweltverträglicher und sozialer Aspekte der Nachhaltigkeit und stellen diese in digitaler Form vor.

Handlungsergebnis:

Darstellung in digitaler Form

Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung:

Die Lernenden

- analysieren den aktuellen Stand der Betontechnologie.
- informieren sich über Möglichkeiten des innovativen Bauens hinsichtlich wirtschaftlicher, umweltverträglicher und sozialer Aspekte der Nachhaltigkeit
- wählen einen Trend oder eine Technologie aus und planen eine Darstellungsform.
- gestalten die Darstellung und präsentieren diese.
- bewerten die Darstellung hinsichtlich Anschaulichkeit, Informationsgehalt und Verständlichkeit.
- reflektieren den Erarbeitungsprozess und werden sich ihrer Verantwortung im Bauwesen bewusst.

Konkretisierung der Inhalte:

Nachhaltigkeit & Umwelt

- Recyclingbeton, CO₂-reduzierter Zement etc.

Materialtechnologie

- ultrahochfester Beton (UHPC), Textilbeton, selbstheilender Beton etc.

Bauverfahren & Digitalisierung

- 3D-Druck, Vorfertigung, Elementbauweise, BIM – Building Information Modeling etc.

Architektur & Gestaltung

- Sichtbetonqualität (SB1–SB4), Beton mit integrierter Beleuchtung, transluzenter Beton etc.

Energie & Technik

- thermoaktiver Beton/Bauteilaktivierung

Arbeits- und Umweltschutz

Didaktisch-methodische Anregungen:

Internetrecherche, Nutzung der digitalen Medien für die Darstellung

4.5 Lernfeld 5 – Holzkonstruktionen herstellen

Die Lernenden können Holzkonstruktionen auftragsbezogen herstellen.		
Nr.	Abfolge der Lernsituationen	Zeitrhythmuswert (UStd.)
5.1	Anforderungen und Eigenschaften von Holz analysieren	20
5.2	Handelsformen der Hölzer und Holzwerkstoffe vergleichen und auswählen	10
5.3	Holzkonstruktionen unter Berücksichtigung des Holzschutzes herstellen	30

4.5.1 Lernsituation – Anforderungen und Eigenschaften von Holz analysieren

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 5 Holzkonstruktionen herstellen Lernsituation Nr.: 5.1 Anforderungen und Eigenschaften von Holz analysieren	
--	--

Handlungssituation: Der Bauherr wünscht für sein Projekt die Verwendung von regionalen Hölzern im Außenbereich. Erarbeiten Sie eine vergleichende Checkliste zu ausgewählten einheimischen Hölzern mit ihren Eigenschaften und beurteilen Sie anhand der Anforderungen an die Hölzer eine bauvorhabenbezogene Eignung.	Handlungsergebnis: vergleichende Übersicht einheimischer Hölzer hinsichtlich Herkunft, Aufbau und Eigenschaften in Form einer Checkliste.
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren die Einbausituation. - informieren sich über physikalische Eigenschaften und Anforderungen des Baustoffs Holz. - beurteilen bauvorhabenspezifisch die Bedeutung ausgewählter Eigenschaften und Anforderungen für ihr Bauvorhaben. - planen eine vergleichende Checkliste mit den ausgewählten Eigenschaften und Anforderungen für verschiedene einheimische Hölzer. - erstellen die vergleichende Übersicht und treffen eine Holz Auswahl für das geplante Bauvorhaben. - beurteilen die gewählten Kriterien und die erstellte Übersicht hinsichtlich ihrer Eignung zur fundierten Holz Auswahl für	Konkretisierung der Inhalte: physikalische Eigenschaften: - Dichte: Gewicht und Festigkeit - Feuchtegehalt: Quellen und Schwinden - Wärmedämmung: Wärmeleitfähigkeiten - Akustik: Schalldämmmaß Anforderungen an das Holz: - mechanische Anforderungen: Abrieb, Elastizität, Härte - Witterungsbeständigkeit: Feuchtigkeit, UV-Strahlung - Dauerhaftigkeit: Pilze und Insekten - Verarbeitbarkeit: sägen, schleifen, leimen, verbinden - Nachhaltigkeit: Zertifikate FSC oder PEFC Dauerhaftigkeitsklasse Einstufung der natürlichen Dauerhaftigkeit des Holzes

das geplante Vorhaben. - reflektieren den Lösungsprozess und leiten ggf. Verbesserungsvorschläge ab.	Gebrauchsklasse Dauerhaftigkeit gegenüber biologischen Einwirkungen, konstruktiver und chemischer Holzschutz Arbeitsschutz und Umwelt
Didaktisch-methodische Anregungen: Projektauswahl: überdachte Terrasse, Pergola, Carport, Gartenhaus, überdachter Sitzbereich	

4.5.2 Lernsituation – Handelsformen von Hölzern und Holzwerkstoffen vergleichen und auswählen

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 5 Holzkonstruktionen herstellen Lernsituation Nr.: 5.2 Handelsformen von Hölzern und Holzwerkstoffen vergleichen und auswählen	
---	--

Handlungssituation: Der Bauherr möchte für den Ausbau seines Hauses bevorzugt den Werkstoff Holz verarbeiten. Informieren Sie ihn über die Anwendungsbereiche möglicher Handelsformen der Hölzer und Holzwerkstoffe am Projekt.	Handlungsergebnis: Übersicht über die Handelsformen von Hölzern und Holzwerkstoffen als Grundlage der anwendungsbezogenen Baustoffauswahl
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren übersichtliche und informative Darstellungsformen. - informieren sich über den Umfang der verschiedenen Handelsformen bei Hölzern und Holzwerkstoffen. - planen und Erstellen die Übersicht zu den Handelsformen. - beurteilen ihre Übersicht hinsichtlich ihrer Eignung als Grundlage der anwendungsbezogenen Baustoffauswahl. - reflektieren den Lösungsprozess und leiten ggf. Verbesserungsvorschläge ab.	Konkretisierung der Inhalte: Nutzungsklassen Umgebungsbedingungen, denen das Material Holz ausgesetzt ist Gebrauchsklassen Dauerhaftigkeit gegenüber biologischen Einflüssen Handelsformen von Hölzern - Baurundholz, Schnittholz, Brettschichtholz (BSH), Konstruktionsvollholz (KVH) - Eigenschaften und Anforderungen - Tragfähigkeit, Feuchtegehalt, Maßhaltigkeit, Gütemerkmale - Einordnung der Holzarten, konstruktiven Vollholzprodukte und Sortierklassen zu den Festigkeitsklassen Holzwerkstoffplatten - Spanplatten, Faserplatten, Sperrholzplatten - Eigenschaften und Anforderungen

	- Aufbau, Dichte und Gewicht, Feuchtebeständigkeit, Belastbarkeit, Bearbeitbarkeit Arbeits- und Umweltschutz
Didaktisch-methodische Anregungen: Muster, Herstellerprospekte, Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, Partnerarbeit, Gruppenarbeit	

4.5.3 Lernsituation – Holzkonstruktionen unter Berücksichtigung des Holzschutzes herstellen

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 5 Holzkonstruktionen herstellen Lernsituation Nr.: 5.3 Holzkonstruktionen unter Berücksichtigung des Holzschutzes herstellen	
---	--

Handlungssituation: Sie sind mit der Herstellung einer Fachwerkwand für das Projekt beauftragt. Zur Erstellung eines Angebots ist der Materialbedarf mittels einer Holzliste zu erfassen. Eine Entwurfsskizze der Fachwerkwand liegt vor.	Handlungsergebnis: Projektmappe der Fachwerkwand als Grundlage der Angebotserstellung
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren die Einbausituation. - informieren sich über die Eignung einheimischer Hölzer, die Anforderungen des Holzschutzes, notwendige Längenzuschläge für die Holzverbindungen, handelsübliche Längen und die Umrechnung von Einheiten. - planen die Fachwerkwand auf Grundlage der Skizze sowie die tabellarische Erfassung des Materialbedarfs. - erstellen die Zeichnung, die Holzliste und die Werkzeug- und Maschinenliste in tabellarischer Form. - beurteilen die Eignung der Holzliste zur Erfassung des Materialbedarfs als Grundlage der Materialkostenermittlung. - reflektieren den Lösungsprozess und leiten ggf. Verbesserungsvorschläge ab.	Konkretisierung der Inhalte: Holzauswahl unter Berücksichtigung von Dauerhaftigkeitsklasse und Gebrauchs-klasse Bestandteile und Funktion der Hölzer einer Fachwerkwand Zeichnung und Vergabe von Positionsnummern Auswahl möglicher Holzverbindungen als zimmermanns- oder ingenieurmäßige Verbindungen Volumenermittlung mittels Holzliste, Prozentrechnung, Verschnittsatz, Fertigholzliste und Rohholzliste Bearbeitungswerkzeuge und -maschinen Arbeits- und Umweltschutz, Unfallverhütungsmaßnahmen und Gefahrenstoffe
Didaktisch-methodische Anregungen: Tabellenkalkulationsprogramm, CAD	

4.6 Lernfeld 6 – Beschichten und Bekleiden von Bauteilen

Die Lernenden können Bauteile bekleiden und beschichten.		
Nr.	Abfolge der Lernsituationen	Zeitrichtwert (UStd.)
6.1	Innen- und Außenwände verputzen	15
6.2	Estrichfußboden herstellen	15
6.3	Fliesenspiegel herstellen	15
6.4	Leichte Trennwand herstellen	15

4.6.1 Lernsituation – Innen- und Außenwände verputzen

Curricularer Bezug:	
Ausbildungsjahr:	1
Lernfeld Nr.:	6 Beschichten und Bekleiden von Bauteilen
Lernsituation Nr.:	6.1 Innen- und Außenwände verputzen

Handlungssituation: Im Erdgeschoss des Projekts sollen die Innen- und Außenwände fachgerecht verputzt werden. Die Arbeiten stehen in der nächsten Woche an und müssen gut vorbereitet werden. Ihr Chef bezieht Sie in die Arbeitsvorbereitung mit ein und beauftragt Sie mit der Planung der Putzarbeiten. Hierfür ist der Materialbedarf für den Innen- und Außenputz zu berechnen.	Handlungsergebnis: Materialbedarf für den Innen- und Außenputz
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - informieren sich über die Eigenschaften und Unterschiede von Putzmörtelgruppen sowie die Anforderungen an Innen- und Außenputz. - wählen eine geeignete Putzmörtelgruppe für die jeweilige Anwendung aus und planen die theoretische Vorgehensweise. - berechnen den Materialbedarf anhand der vorgegebenen Wandflächen und erstellen eine Materialbedarfsliste. - beurteilen und bewerten ihr Ergebnis auf Grundlage der Projektvorgaben. - reflektieren ihre Arbeitsschritte und Arbeitsergebnisse.	Konkretisierung der Inhalte: Funktionen, Aufbau und Eigenschaften von Putzen Putzarten - Innenputze - Außenputze - Einlagen-, Mehrlagenputze, - Trockenputz Putzmörtelarten - Bestandteile - Herstellung - Mischungsverhältnisse Putzuntergründe - Prüfung - Vorbehandlung - Haftfähigkeit - Verarbeitung Putztechniken - maschinelle und manuelle Verarbeitung - Putzauftrag

	- Strukturtechniken - Trocknungs- und Aushärtungszeiten Putzfehler und Schadensbilder Arbeits- und Umweltschutz - PSA - Entsorgung von Putzresten und Altputzen - Nachhaltigkeit und ökologische Putzsysteme
Didaktisch-methodische Anregungen: Muster, Herstellerprospekte, Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, CAD, Medien, Partnerarbeit, Gruppenarbeit	

4.6.2 Lernsituation – Estrichfußboden herstellen

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 6 Beschichten und Bekleiden von Bauteilen Lernsituation Nr.: 6.2 Estrichfußboden herstellen	
--	--

Handlungssituation: Im Projekt soll im Erdgeschoss geeigneter Estrich eingebaut werden. Dieser dient als Untergrund für die spätere Verlegung der Fußbodenbeläge. In Vorbereitung der Arbeiten werden Sie mit der Planung des fachgerechten Einbaus sowie der Auswahl der Materialien für den Estrich beauftragt.	Handlungsergebnis: Detailzeichnungen Wandanschluss mit Materialbedarf
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - informieren sich über die Anforderungen an Estriche, die verschiedenen Estricharten und -konstruktionen sowie deren Einbau. - wählen einen geeigneten Estrich für den Wohnraum aus. - erstellen eine Detailzeichnung eines Wandanschlusses. - berechnen den Materialbedarf für den zu erstellenden Estrichfußboden. - beurteilen und bewerten ihr Ergebnis auf Grundlage der Projektvorgaben. - reflektieren ihre Arbeitsschritte und Arbeitsergebnisse und setzen sich kritisch	Konkretisierung der Inhalte: Funktionen, Aufbau und Eigenschaften von Estrichen Bindemittelarten - Zementestrich - Calciumsulfatestrich - Gussasphaltestrich - Magnesiaestrich - Kunstharzestrich Konstruktionsarten - Verbundestrich - Estrich auf Trennschicht - Estrich auf Dämmschicht - Heizestrich Herstellung - Untergrundvorbereitung - Einbau - Nachbehandlung

mit ihrem Vorgehen auseinander.	- Trocknung Prüfung und Reife - Beleg-, Nutzungsreife - Restfeuchte - CM-Messung Schäden und Mängel - Rissbildung - Hohlstellen - Unebenheiten - Abplatzungen Arbeits- und Umweltschutz - PSA - Zementstaub - Lösemittel - Entsorgung - Recycling-Estrichmaterial
Didaktisch-methodische Anregungen: Muster, Herstellerprospekte, Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, CAD, Medien, Partnerarbeit, Gruppenarbeit	

4.6.3 Lernsituation – Fliesenspiegel herstellen

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 6 Beschichten und Bekleiden von Bauteilen Lernsituation Nr.: 6.3 Fliesenspiegel herstellen	
---	--

Handlungssituation: Für das Projekt steht die Montage einer Einbauküchenzeile mit Hängeschränken an. Die Bauherren haben sich für einen Fliesenspiegel zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken entschieden. Die Fliesen sollen modern, pflegeleicht und in einem schlichten Design gehalten sein. Der Fliesenspiegel dient sowohl als Spritzschutz als auch zur optischen Gestaltung der Küchenzeile. Ihr Chef beauftragt Sie mit der Planung des Fliesenspiegels.	Handlungsergebnis: Verlegeplan als maßstäbliche und farbige Zeichnung des Fliesenspiegels einschließlich Materialbedarfsberechnung
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren den Auftrag im Hinblick auf die Maße und Farbgebung der Einbauküche sowie der Geometrie des Raums. - informieren sich über die verschiedenen	Konkretisierung der Inhalte: keramische Fliesen und Platten - Einteilung nach DIN 14411 - Herstellungsverfahren - Anforderungen - Eigenschaften - Kennzeichnung Fliesenmaße

Fliesenarten, deren Eigenschaften und Formate sowie die möglichen Verlegearten in Abhängigkeit vom Untergrund. - planen den Fliesenspiegel hinsichtlich der Einteilung in Abhängigkeit vom Fliesenformat und der Farbgebung. - erstellen den Verlegeplan als maßstäbliche Zeichnung einschließlich Farbauswahl sowie Berechnung des Materialbedarfs. - präsentieren ihren Verlegeplan und vergleichen die verschiedenen Verlegepläne. - reflektieren die Arbeitsmethodik.	- Koordinationsmaß - Werkmaß - Istmaß - Modulmaß Fliesenmörtel - zementhaltige Mörtel - Dispersionsklebstoffe - Kunstharzklebstoffe - Fugenmörtel Flieseneinteilung - Fugenschnitt - Verbände - Randfliesen - Symmetrieachsen Ansetzen und Verlegen - Untergründe - Dickbettmörtel - Dünnbettmörtel - Verfugen Arbeits- und Umweltschutz - PSA - Staubvermeidung - sicheres Arbeiten mit Werkzeugen - Gefahrenstoffe - Entsorgung und Recycling
Didaktisch-methodische Anregungen: Muster, Herstellerprospekte, Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, CAD, Medien, Partnerarbeit, Gruppenarbeit	

4.6.4 Lernsituation – Leichte Trennwände herstellen

Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 1 Lernfeld Nr.: 6 Beschichten und Bekleiden von Bauteilen Lernsituation Nr.: 6.4 Leichte Trennwände herstellen	
--	--

Handlungssituation: Im Dachgeschoss des Projekts befindet sich ein großer, offener Raum, der künftig in zwei getrennte Räume unterteilt werden soll. In der neu zu errichtenden Wand ist eine Durchgangstür vorgesehen. Planen Sie die Wandkonstruktion in Trockenbauweise sowie deren Montage.	Handlungsergebnis: Konstruktionszeichnungen mit Arbeitsablaufplan
--	--

Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Lernenden - analysieren den Arbeitsauftrag hinsichtlich der bauphysikalischen Anforderungen. - informieren sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Konstruktionsarten von leichten Trennwänden und wählen eine geeignete Konstruktion für die Trennwand aus. - planen die Anordnung der Profile und Platten sowie die nötigen Montageschritte. - erstellen maßstäbliche Konstruktionszeichnungen der leichten Trennwand und den Arbeitsablaufplan. - präsentieren ihre Ergebnisse. - reflektieren ihre Arbeitsschritte und bewerten ihre Vorgehensweise.	Konkretisierung der Inhalte: Trockenbauweise - Definition - Vorteile - Einsatzgebiete - bauphysikalische Anforderungen Montagewände - Einfach-, Doppelständerwände - Metall-, Holzständerwände Bauteile - CW-, UW-, UA-Profile - Plattenarten - Dämmstoffe - Verbindungselemente - Spachtelmassen Planung - Achs- und Rastermaße - einfache und zweifache Beplankung Werkzeuge und Montageschritte Arbeits- und Umweltschutz - PSA - Staubvermeidung - sicheres Arbeiten mit Werkzeugen - Gefahrenstoffe - Entsorgung und Recycling
Didaktisch-methodische Anregungen: Muster, Herstellerprospekte, Internetrecherche, Fachliteratur, Tabellenbuch, CAD, Medien, Partnerarbeit, Gruppenarbeit	